

INFORME TECNICO IMPACTO AMBIENTAL MODULO 3

Nombre: Christian Jhair Abella Bernal

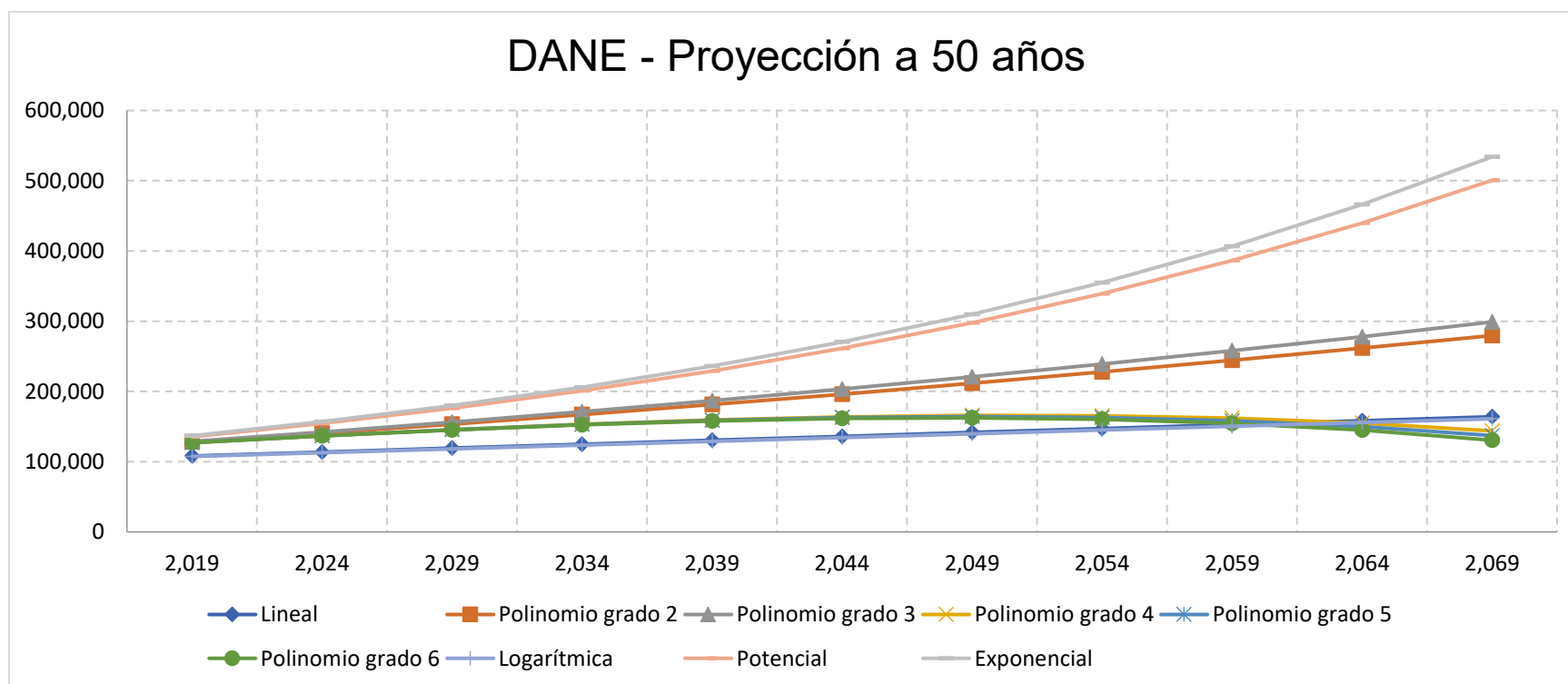
Estudio poblacional: censos y proyecciones

Análisis de tendencias y proyección de población - DANE												
	Tende ncias y consta ntes		Tenden cias	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomi o grado 6	Logarítmica	Potenci al	Expone ncial
			c1	1117.7981 41	12.148251	0.020673	-0.001701	-0.000001	0.000000	2189522.86 6405	53.475 614	0.0272 24
			c2	- 2148777.0 49087	- 46629.596 701	-109.610578	13.372296	0.005131	0.000002	- 16555613.2 16459	- 171.61 2862	0.0000 00
			c3		44752416. 537561	192360.831 484	- 39413.283 892	-13.439479	- 0.005150			
			c4			- 111580557. 531051	51606905. 334161	13195.03414 2	4.493933			
			c5				- 253293259 06.5	0.000000	0.000000			
			c6					- 5081626218. 396240	0.000000			
			c7						- 1696184 792.9			

		R²	0.882303	0.994881	0.995217	0.996663	0.996667	0.996671	0.876970	0.989193	0.989655
		Mejor ajuste numérico						✓			
		Observación				Sobre ajuste	Sobre ajuste	Sobre ajuste			
		Mejor ajuste visual		✓							

Proyección de población											
Proyecciones cada	5	años desde el siguiente año censal del registro histórico									
Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
Proyectada	Municipio	2,019	108,057	127,918	128,902	127,108	127,087	127,066	107,439	135,311	136,886
Proyectada	Municipio	2,024	113,646	140,346	142,142	136,758	136,659	136,558	112,854	154,446	156,847
Proyectada	Municipio	2,029	119,235	153,383	156,177	145,577	145,345	145,108	118,257	176,229	179,718
Proyectada	Municipio	2,034	124,824	167,026	171,024	153,256	152,816	152,365	123,646	201,019	205,925
Proyectada	Municipio	2,039	130,413	181,278	186,698	159,460	158,714	157,947	129,021	229,222	235,953
Proyectada	Municipio	2,044	136,002	196,136	203,215	163,828	162,651	161,440	134,384	261,299	270,359

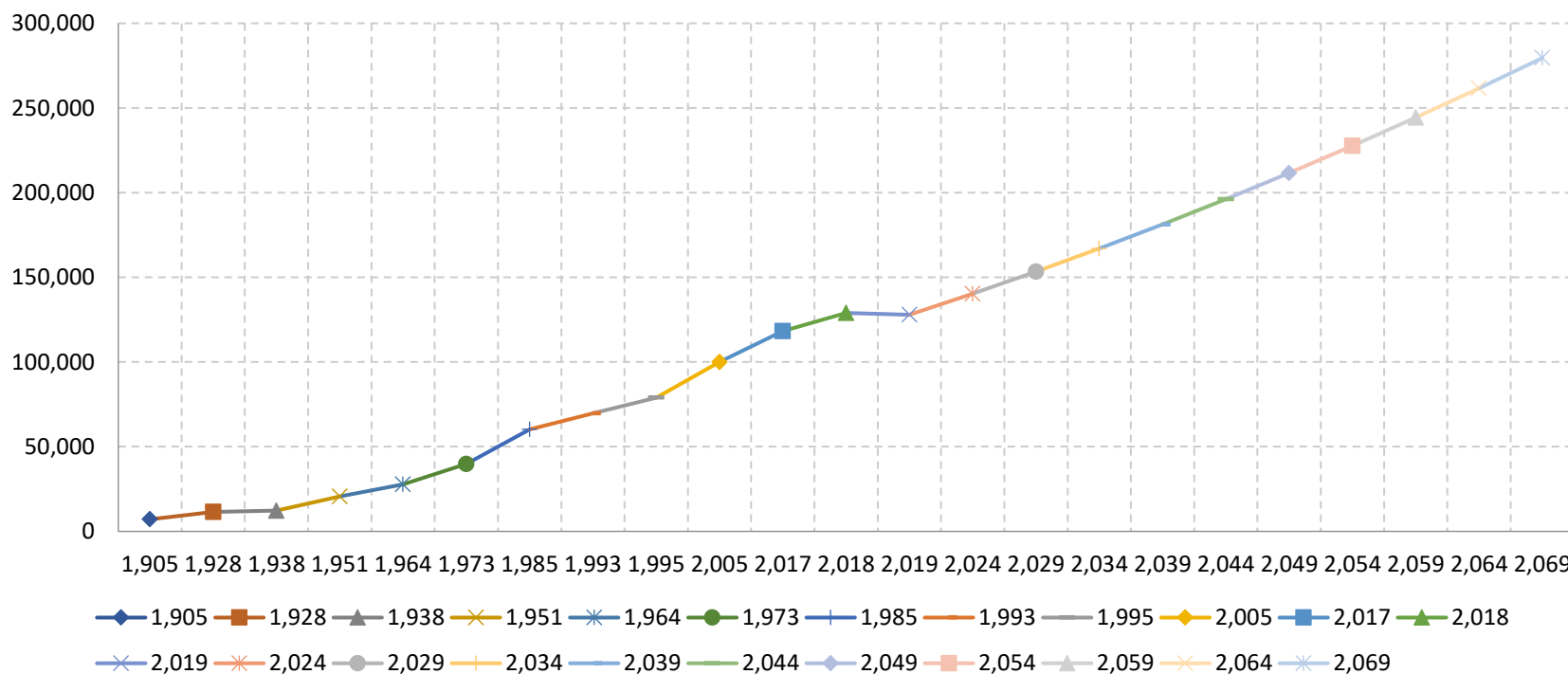
Proyectada	Municipio	2,049	141,591	211,602	220,589	165,974	164,213	162,395	139,733	297,768	309,783
Proyectada	Municipio	2,054	147,180	227,676	238,837	165,486	162,951	160,328	145,070	339,220	354,956
Proyectada	Municipio	2,059	152,769	244,356	257,974	161,927	158,390	154,720	150,393	386,319	406,716
Proyectada	Municipio	2,064	158,358	261,645	278,015	154,835	150,023	145,018	155,704	439,820	466,023
Proyectada	Municipio	2,069	163,947	279,540	298,976	143,721	137,312	130,632	161,001	500,572	533,979



DANE HISTORICO Y PROYECCIÓN GIS

Fuente	Zona	Fecha	PTotal	TipoRegistro	TendenciaSeleccionada
DANE	Municipio	1,905	7,108	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,928	11,480	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,938	12,273	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,951	20,628	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,964	27,775	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,973	39,836	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,985	60,202	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,993	69,695	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	1,995	78,923	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	2,005	100,038	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	2,017	118,267	Histórico	Polinomio grado 2
DANE	Municipio	2,018	128,968	Histórico	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,019	127,918	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,024	140,346	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,029	153,383	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,034	167,026	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,039	181,278	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,044	196,136	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,049	211,602	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,054	227,676	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,059	244,356	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,064	261,645	Proyectado	Polinomio grado 2
Proyectada	Municipio	2,069	279,540	Proyectado	Polinomio grado 2

DANE - Histórico + proyección GIS (Polinomio grado 2)



SISBEN PROYECCIONES

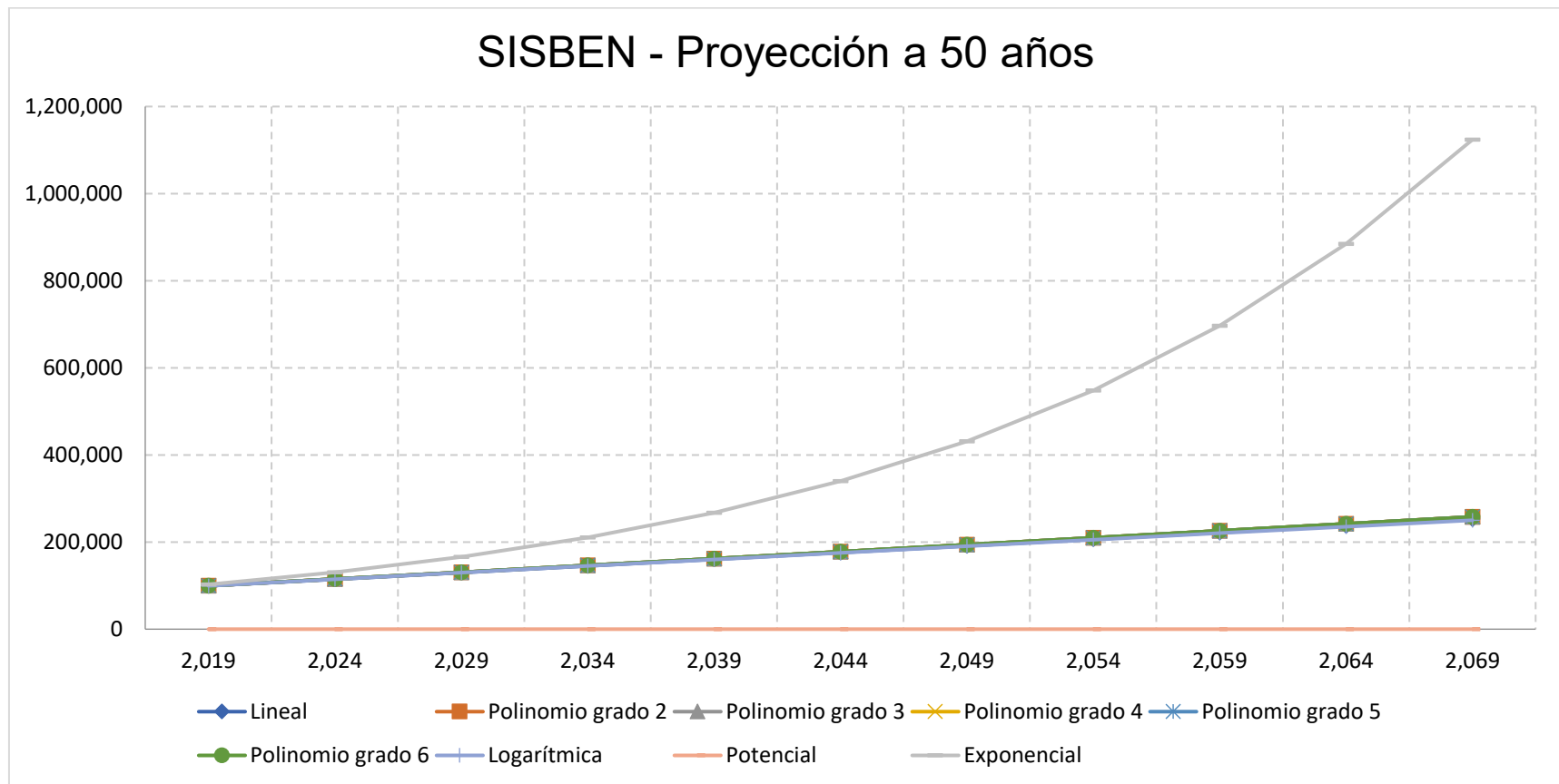
Análisis de tendencias y proyección de población - SISBEN

Tenden cias	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potenci al	Expone ncial
c1	3064.7440 00	1.452283	0.000228	0.000000	0.000000	0.000000	6155795.25 2277	96.1419 71	0.0478 65
c2	- 6088219.7 36000	- 2769.3579 22	0.075021	0.000278	0.000000	0.000000	- 46748332.4 95469	- 312.751 143	0.0000 00
c3		- 229143.97 8765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
c4			- 2085311.47751 8	0.000000	0.000000	0.000000			
c5				- 2034473.16384 8	0.000000	0.000000			
c6					- 1808193.16196 9	0.000000			
c7						- 1592085.7 66348			
R ²	0.999998	0.999999	0.999999	0.999999	0.999999	0.999999	0.999998	0.99914 4	0.9991 20
Mejor ajuste numéri co			✓						

	Observación			Cautela por pocos datos	Cautela por pocos datos	Cautela por pocos datos	Cautela por pocos datos			
	Mejor ajuste visual	✓								

Proyección de población											
Proyecciones cada	5	años desde el siguiente año censal del registro histórico									
Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
Proyectada	Municipio	2,019	99,498	99,551	99,551	99,551	99,551	99,551	99,471	#NUM!	102,651
Proyectada	Municipio	2,024	114,822	115,062	115,063	115,063	115,062	115,062	114,697	#NUM!	130,407
Proyectada	Municipio	2,029	130,146	130,646	130,647	130,647	130,646	130,644	129,885	#NUM!	165,668
Proyectada	Municipio	2,034	145,470	146,302	146,305	146,305	146,302	146,297	145,036	#NUM!	210,463
Proyectada	Municipio	2,039	160,793	162,031	162,036	162,036	162,031	162,021	160,149	#NUM!	267,370
Proyectada	Municipio	2,044	176,117	177,833	177,841	177,840	177,832	177,814	175,226	#NUM!	339,664
Proyectada	Municipio	2,049	191,441	193,707	193,719	193,718	193,705	193,678	190,266	#NUM!	431,507
Proyectada	Municipio	2,054	206,764	209,654	209,671	209,670	209,650	209,610	205,269	#NUM!	548,182
Proyectada	Municipio	2,059	222,088	225,673	225,698	225,696	225,667	225,610	220,236	#NUM!	696,406

Proyectada	Municipio	2,064	237,412	241,765	241,799	241,796	241,757	241,678	235,166	#NUM!	884,708
Proyectada	Municipio	2,069	252,736	257,930	257,974	257,970	257,918	257,814	250,060	#NUM!	1,123,925



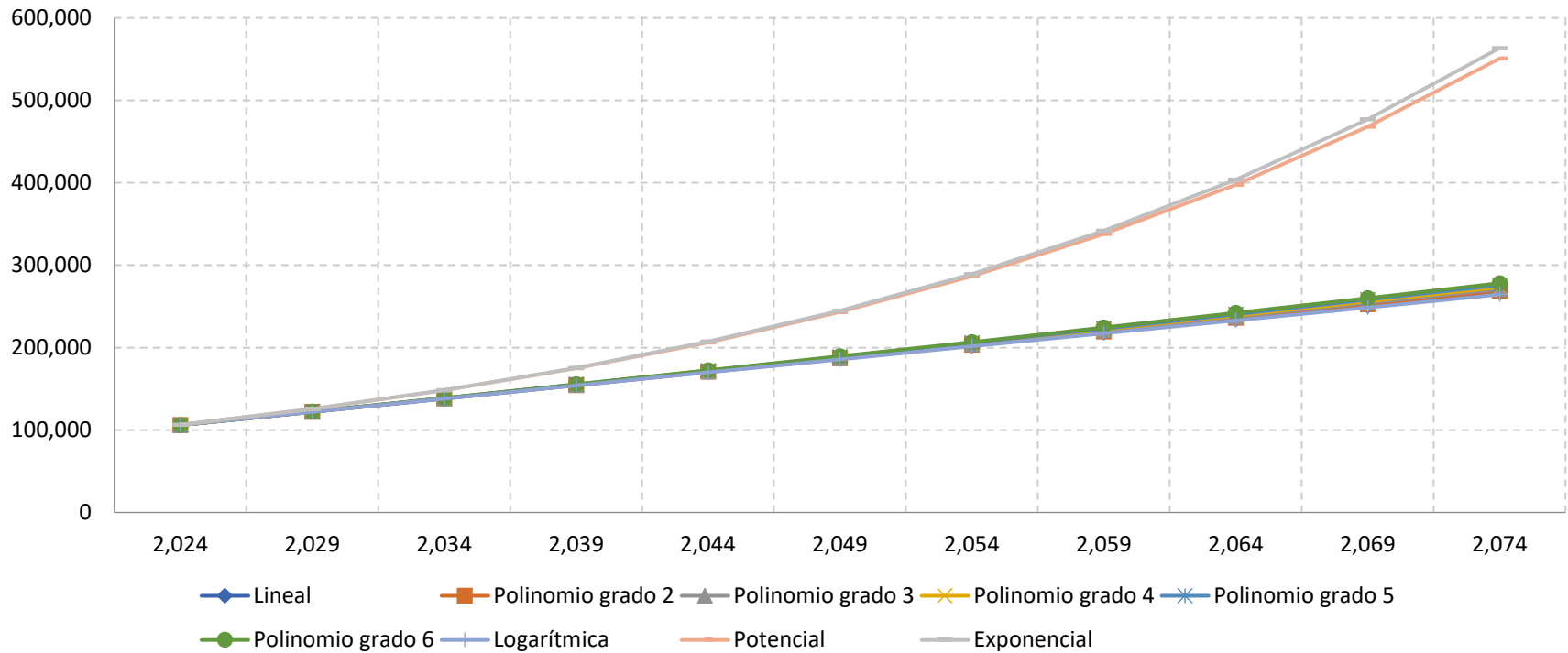
SISBEN GIS

Fuente	Zona	Fecha	PTotal	TipoRegistro	TendenciaSeleccionada
SISBEN	Municipio	2,000	41,271	Histórico	Lineal
SISBEN	Municipio	2,016	90,300	Histórico	Lineal
SISBEN	Municipio	2,017	93,328	Histórico	Lineal
SISBEN	Municipio	2,018	96,476	Histórico	Lineal
Proyectada	Municipio	2,019	99,498	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,024	114,822	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,029	130,146	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,034	145,470	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,039	160,793	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,044	176,117	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,049	191,441	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,054	206,764	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,059	222,088	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,064	237,412	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,069	252,736	Proyectado	Lineal

RNEC PROYECCIÓN

Proyección de población											
Proyecciones cada	5	años desde el siguiente año censal del registro histórico									
Fuente	Zona	Fecha	Lineal	Polinomio grado 2	Polinomio grado 3	Polinomio grado 4	Polinomio grado 5	Polinomio grado 6	Logarítmica	Potencial	Exponencial
Proyectada	Municipio	2,024	106,069	106,073	106,077	106,081	106,085	106,089	106,065	106,341	106,346
Proyectada	Municipio	2,029	122,124	122,172	122,219	122,267	122,315	122,364	122,076	125,579	125,641
Proyectada	Municipio	2,034	138,179	138,310	138,442	138,574	138,707	138,840	138,048	148,235	148,436
Proyectada	Municipio	2,039	154,234	154,488	154,744	155,001	155,260	155,520	153,981	174,908	175,368
Proyectada	Municipio	2,044	170,289	170,706	171,126	171,550	171,976	172,406	169,875	206,297	207,186
Proyectada	Municipio	2,049	186,344	186,964	187,589	188,220	188,857	189,500	185,730	243,221	244,777
Proyectada	Municipio	2,054	202,399	203,261	204,132	205,013	205,903	206,804	201,546	286,639	289,188
Proyectada	Municipio	2,059	218,454	219,598	220,756	221,929	223,117	224,319	217,324	337,672	341,657
Proyectada	Municipio	2,064	234,509	235,975	237,461	238,969	240,498	242,049	233,064	397,633	403,646
Proyectada	Municipio	2,069	250,564	252,391	254,247	256,133	258,048	259,994	248,765	468,056	476,881
Proyectada	Municipio	2,074	266,619	268,847	271,115	273,422	275,769	278,158	264,429	550,735	563,404

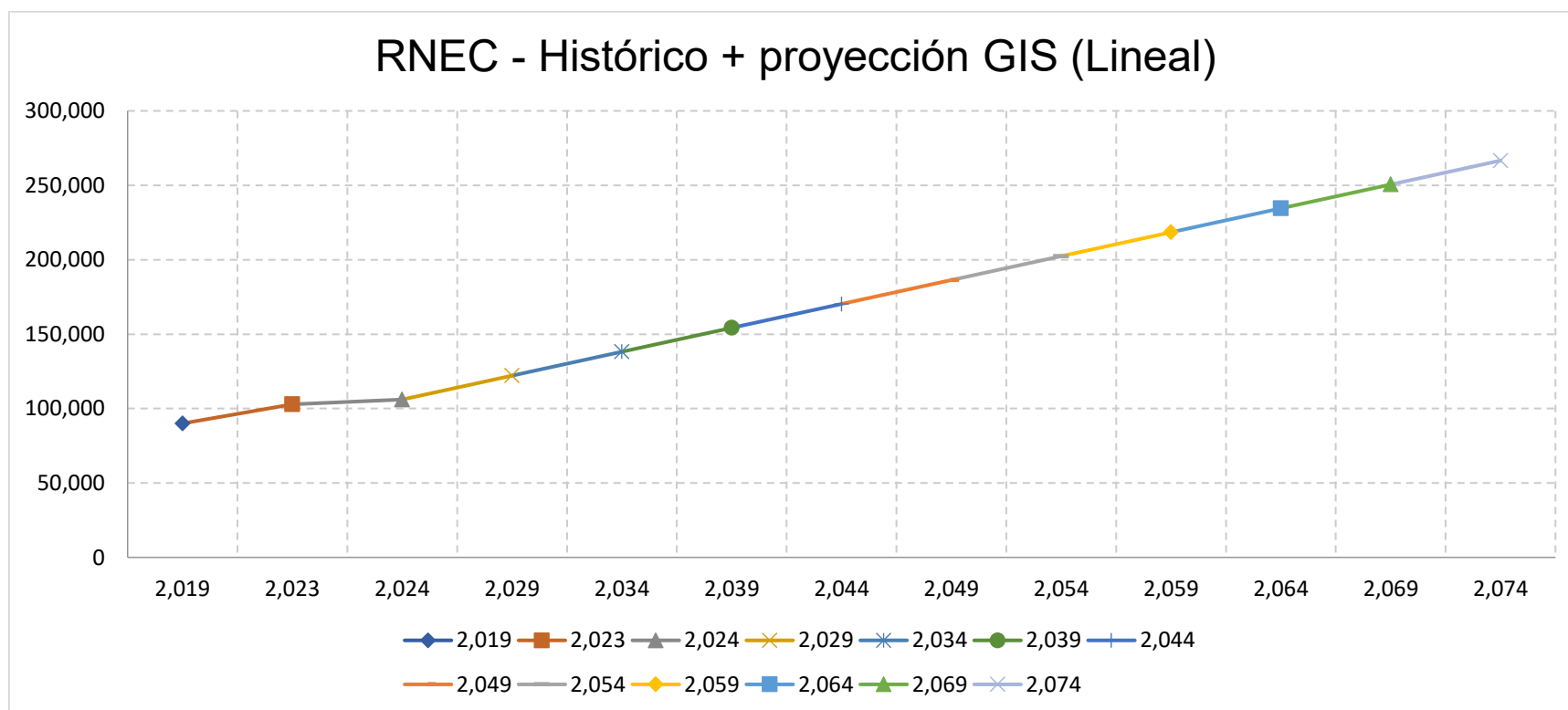
RNEC - Proyección a 50 años



RNEC GIS

Fuente	Zona	Fecha	PTotal	TipoRegistro	TendenciaSeleccionada
RNEC Censo Electoral	Municipio	2,019	90,014	Histórico	Lineal
RNEC Censo Electoral	Municipio	2,023	102,858	Histórico	Lineal
Proyectada	Municipio	2,024	106,069	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,029	122,124	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,034	138,179	Proyectado	Lineal

Proyectada	Municipio	2,039	154,234	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,044	170,289	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,049	186,344	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,054	202,399	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,059	218,454	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,064	234,509	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,069	250,564	Proyectado	Lineal
Proyectada	Municipio	2,074	266,619	Proyectado	Lineal



Análisis gráfico por género, zona y grupos etarios con datos disponibles

Fuente	Año	Hombres	Mujeres	Total	% Hombres	% Mujeres
SISBEN	2016	42,935	47,365	90,300	47.55%	52.45%
SISBEN	2018	44,466	52,010	96,476	46.09%	53.91%
RNEC Censo Electoral	2019	42,936	47,078	90,014	47.70%	52.30%
RNEC Censo Electoral	2023	49,208	53,650	102,858	47.84%	52.16%
DANE/Observatorio Fusagasugá	2023	79,137	86,006	165,143	47.92%	52.08%

Fuente	Año	Urbano / Cabecera	Rural disperso	Centros poblados rurales	Total	% Urbano	% Rural+CPR
SISBEN	2000	34,475	6,480	316	41,271	83.53%	16.47%
SISBEN	2018	74,495	7,081	14,900	96,476	77.22%	22.78%
DANE/Observatorio Fusagasugá	2020	132,633	21,510		154,143	86.05%	13.95%
DANE/Observatorio Fusagasugá	2023	144,107	21,036		165,143	87.26%	12.74%

Año	Grupo etario disponible	Porcentaje	Total estimado	Observación
2023	Total población 2023	100.00%	165,143	
2023	0 a 14 años	18.21%	30,073	Grupo amplio equivalente para análisis gráfico; no desagrega 0-6, 7-12 y 13-18.
2023	15 a 59 años	59.19%	97,748	Grupo amplio de población adulta.
2023	60 años o más	22.62%	37,355	Adulto mayor; coincide con el umbral 60+ solicitado.

Detalle de sub-actividades realizadas por integrante

Actividades realizadas	Tiempo dedicado en horas
Lectura de la guía R.SIGE Population y revisión de requerimientos; organización del archivo Excel base; consolidación de datos censales DANE, SISBEN y RNEC; construcción de tablas de proyección y tablas GIS.	6
Cálculo de tendencias lineal, polinómicas, logarítmica, potencial y exponencial; configuración de R^2 , selección de ajuste visual y generación de tablas de proyección a 50 años.	5
Análisis gráfico por género, zona y grupos etarios disponibles; elaboración de hoja de dinámica demográfica; validación de fuentes y trazabilidad.	4